

04 - 04-Physiologie digestive Étape gastrique - Pr. S. OUBAHA

(0:00 - 3:48)

Bonjour, alors aujourd'hui nous allons entamer l'étape gastrique en suivant toujours le cheminement des nutriments dans l'appareil digestif, donc on est arrivé à cette partie de l'appareil digestif qui est l'estomac. Au niveau de l'estomac, nous attendons que les aliments qui ont été déglutis soient d'abord stockés, digérés et ensuite propulsés selon un débit acceptable par l'audiodyne. Ceci définit les différentes fonctions qui seront exercées aussi bien par la motricité que par la sécrétion gastrique.

Ces fonctions vont permettre de transformer les aliments à un état appelé chyme gastrique, c'est une pâte qui va être modifiée aussi bien d'une façon mécanique que d'une façon chimique, et pour obtenir ce résultat, les aliments vont séjourner dans cet estomac entre 3 à 7 heures en fonction de la composition et de la consistance du repas qui a été pris. Alors pour ceci, comme vous le savez très bien, l'estomac est situé dans l'étage susmésocolique, elle fait suite à l'osophage et elle va prendre une forme d'une poche. C'est une forme qui ressemble à un git, avec bien sûr une taille de 15 cm environ, mais une capacité, c'est un organe qui peut contenir jusqu'à 3-4 litres après répression.

Donc cet estomac est divisé en trois grandes parties d'un point de vue anatomique, le fundus, suivi par le corps gastrique et l'antré, et elle est fermée par deux orifices, le cardia qui fait la jonction avec l'osophage et le pylore qui fait la jonction avec le diodénome. Ainsi elle a deux sphinctères, le sphinctère osophagien inférieur et le sphinctère pylorique à sa partie terminale. Donc ça c'est d'un point de vue anatomique.

Les différentes fonctions seront scindées toujours dans un but didactique en sécrétion gastrique puis motricité, mais vous le savez maintenant, les deux fonctions sont mises en route en même temps. Alors comme objectif pédagogique de cette partie sécrétion gastrique, il faudrait qu'à la fin vous puissiez décrire les mécanismes physiologiques de la sécrétion et décrire les mécanismes de régulation de cette sécrétion. Si on veut définir cette sécrétion gastrique, on va la définir comme étant l'ensemble des substances sécrétées par la muqueuse gastrique et qui auront la capacité de transformer les aliments en un chim semi liquide.

Ce chim sera accepté par le diodénome pour pouvoir subir le test des transformations et surtout pour être absorbé par la muqueuse guérique. Donc au niveau de l'estomac, on va avoir une sécrétion qui présentera des substances pour digérer les aliments, essentiellement représentées par l'HCL et la pepsine. Mais en sécrétant ces substances là, c'est une sécrétion qui est agressive et qui peut elle-même détruire la paroi gastrique d'où la nécessité d'accompagner ces sécrétions agressives enzymatiques par une sécrétion qui va protéger la paroi de l'estomac et donc on va avoir également une sécrétion importante de mucus.

(3:48 - 4:46)

Par ailleurs, la muqueuse gastrique permet également par le biais de cette sécrétion de fournir un élément important à l'absorption de la vitamine B12 qui est le facteur intrinsèque. Ce facteur intrinsèque, on en reparlera quand on parlera de l'absorption de la vitamine B12. Pour assurer cette fonction sécrétoire, la muqueuse gastrique est organisée d'une façon spécialisée.

En effet, elle est recouverte d'un ensemble de cryptes et ces cryptes, c'est des invaginations de la muqueuse qui au fond des cryptes, on va avoir des glandes qui vont s'ouvrir. Ces glandes sont essentielles pour la réalisation de la fonction sécrétoire de la muqueuse gastrique. Donc c'est un épithélium fonctionnel très important et par conséquent, il va y avoir une vascularisation très importante.

(4:47 - 14:20)

Ces glandes, elles sont constituées essentiellement de cinq types cellulaires, mais avec des variations en fonction de la zone de l'estomac et en fonction du rôle qui sera exercé par cette zone de l'estomac. Ainsi, les glandes auront soit la totalité des cinq types cellulaires, soit des cellules particulières pour exercer leur fonction. Alors les cellules qui constituent les glandes sont essentiellement représentées par des cellules à muqueuse qui vont sécréter essentiellement le muqueuse.

Ces cellules se situent au niveau du pôle apical des glandes. Il y a également les cellules pariétales. Ces cellules pariétales sont les cellules spécialisées pour sécréter l'HCL.

Il y a les cellules principales qui vont sécréter la pepsine, bien sûr sous forme inactive qui est le pepsinogène et qui vont sécréter également le facteur intrinsèque. Il y a des cellules qui appartiennent au système endocrinien diffus qu'on va appeler cellules entérochromaphines et il y a tout à fait au fond des glandes des cellules souches. Ces cellules vont permettre le renouvellement des différents types cellulaires.

Alors ces glandes vont être comme j'ai dit représentées par cinq types de cellules différentes et ces cellules seront réparties différemment en fonction de la partie de l'estomac. Ainsi au niveau du cardiaque, au niveau de la partie initiale de l'estomac, on n'a pas vraiment besoin d'une sécrétion enzymatique. On a surtout besoin d'une sécrétion de muqueuse qui va protéger parce qu'à cette partie là et à ce moment là, on ne fait que réceptionner les aliments de l'osophage.

Ainsi les glandes qui vont se situer au niveau du cardiaque seront des glandes peu profondes et seront essentiellement constituées de cellules à mucus. Par contre au niveau du corps de l'estomac, on va avoir besoin à cette partie là d'avoir une sécrétion riche aussi bien en enzymes, en mucus, en HCL. Donc c'est ainsi à cette partie du corps de l'estomac, on va trouver des glandes qui sont profondes, des glandes où il y a les cinq types cellulaires et des glandes qui sont de taille importante.

Arrivé au niveau de l'entre et de la région prépylorique, normalement la digestion par les enzymes et par l'HCL a été réalisée. Donc ici les glandes seront un peu moins profondes qu'au niveau des glandes fendiques, mais par contre elles contiendront toujours des cellules à mucus pour toujours protéger et elles comporteront également des cellules entérochromaphines ou cellules endocriniennes. Cela va permettre de réguler et d'assurer une certaine régulation de cette sécrétion gastrique.

Donc comme j'ai dit, les cinq types cellulaires, on va les trouver de façon différente en fonction de la partie de l'estomac. Donc le suc gastrique, quand on voit ce suc et on veut voir sa composition, on verra que c'est un liquide qui est incolore, qui est filant et visqueux puisqu'il y a du mucus dedans de façon importante et qu'il y a un pH acide. L'acidité va varier en fonction des repas.

Donc en période interdigestive et en période post digestive ou après l'alimentation, le pH sera variable toujours en fonction de ce qu'on veut que ce liquide ou de cette sécrétion gastrique assure. Le débit est variable, il varie de un litre à un litre et demi en fonction du rythme et de la composition de nos repas. Cette sécrétion gastrique est constituée essentiellement d'eau et d'électrolytes et elle est constituée de substances organiques.

Alors pour la cellule pariétale qui assure la sécrétion d'HCL, c'est une cellule spécialisée qui a la capacité de sécréter un acide fort, donc l'HCL, grâce à l'existence d'une pompe à proton. Cette pompe à proton existe au niveau de la membrane apicale. Normalement elle est internalisée à l'intérieur de la cellule et elle va s'extérioriser en fonction de stimulus particulier.

Mais en général la sécrétion d'HCL se fait grâce à l'utilisation du déchet du métabolisme cellulaire qui est essentiellement le CO_2 . Ce CO_2 on va l'associer à l'eau et on aura l' H_2CO_3 . Cet H_2CO_3 sera dissocié en H^+ , et HCO_3^- .

H^+ , sera pris en charge par cette pompe à proton qui va l'extérioriser à l'extérieur de la cellule. Et pour assurer une neutralité électrique en faisant ressortir cet H^+ , cette pompe doit faire rentrer à l'intérieur de la cellule une autre charge positive qui est représentée par le K^+ . De la même façon, l' HCO_3^- qui a été constitué, va être relargué dans la circulation sanguine et toujours pour l'électroneutralité, le Cl^- va réintégrer la cellule via un canal ou un port spécifique.

Ce Cl^- sera éliminé par le pôle apical ce qui va nous donner l'HCL qui est la sécrétion acide de la cellule pariétale gastrique. Parmi les médicaments qui bloquent l'action de cette pompe à proton, ce sont les inhibiteurs de la pompe à proton et qui vont assurer une action anti-sécrétoire acide très puissante. Le mucus quant à lui, c'est exactement la même chose que le mucus de la sécrétion salivaire.

Ce sont des macromolécules faites de mucopolysaccharides et de glycoprotéines. Ces macromolécules vont être sécrétées par les cellules à mucus qui sont surtout situées au niveau

du collet des glandes et ils vont permettre de tapisser la paroi gastrique pour la protéger. La grande particularité du mucus au niveau de l'estomac, c'est qu'il y a deux couches de mucus.

Il y a le mucus visible qui est cette couche de mucus qui est sécrétée par la cellule et qui va tapisser la paroi gastrique et il y a une couche qu'on appelle mucus invisible puisque c'est un mucus qui est prêt à l'emploi, qui est emmagasiné dans des vésicules et qui est stocké au niveau du pôle apical des cellules à mucus puisqu'il y a une forte agression au niveau de cette paroi gastrique. Ces cellules vont se préparer à relarguer de façon continue ce mucus pour assurer une protection optimale de la muqueuse gastrique. Donc mucus invisible et mucus visible pour bien protéger et protéger rapidement et être prêt à relarguer ces vésicules quand il y a une agression de la muqueuse gastrique.

Pour la sécrétion enzymatique, elle est essentiellement représentée par des enzymes protéolytiques. C'est vrai qu'on retrouve également des enzymes comme la lipase au niveau du liquide gastrique, mais il faut savoir que ce sont surtout des enzymes d'origine salivaire et non sécrétés par la paroi gastrique. Donc nous allons retenir comme sécrétion enzymatique surtout la pepsine.

Et la pepsine, puisque c'est une enzyme protéolytique, la paroi gastrique, pour se protéger, elle va sécréter sous forme inactive, sous forme d'une pro-enzyme appelé le pepsinogène. Ce pepsinogène a la particularité de n'être activé qu'à un pH acide et bien sûr quand le pH passe au niveau du duodénume à un pH neutre, le pepsinogène va se désactiver et va devenir inactive. Alors ce pepsinogène, comme j'ai dit, quand il est sécrété sous forme inactive, dans un pH qui est entre 3 et 5, pour qu'il se transforme en pepsine, la transformation sera faite de façon très lente et on parle d'une réaction lente.

Plus l'acidité dans l'estomac va augmenter et plus la pepsine elle-même qui a été activée de façon lente, les deux vont agir de façon synergique pour activer le pepsinogène de façon beaucoup plus puissante et on aura production plus importante du pepsine et donc ça sera une réaction rapide. L'apparition de cette réaction rapide, on la voit surtout en présence de l'alimentation puisque c'est à ce moment où l'acidité est beaucoup plus importante, donc ce qui favorise l'action enzymatique exercée par la pepsine. Maintenant comment est régulée cette sécrétion gastrique? En fait cette sécrétion gastrique répond aux mêmes régulations qu'on a vu tout au long de l'appareil digestif, c'est à dire il y aura un contrôle nerveux essentiellement représenté par le système sympathique et le système parasympathique et un contrôle hormonal avec un certain nombre de substances qui ont surtout une action stimulante comme la gastrine, l'histamine et l'acétylcholine et de substances qui auront plutôt une action inhibitrice sur cette sécrétion gastrique essentiellement représentée par la somatostatine, les prostaglandines et la sécrétine.

(14:21 - 19:13)

La mise en jeu de ces différents mécanismes de contrôle va se faire selon trois temps. D'abord un temps céphalique suivi d'un temps gastrique et ensuite un temps intestinal. Qu'est ce qu'on veut dire par le temps céphalique? Le temps céphalique c'est à dire on n'a pas encore mangé, c'est juste la vue, l'odeur, le goût de la nourriture, le fait de penser à une nourriture.

Tous ces éléments vont agir d'un point de vue neurologique central où ils vont donner un influx nerveux via le nerf vague. Ce nerf vague va stimuler en utilisant l'acétylcholine et il va venir stimuler directement la cellule à sécrétion gastrique que ce soit les cellules principales, les cellules pariétales ou les cellules amies. Elle va également stimuler de façon indirecte en passant par les cellules entérochromophiles appelées cellules G qui sécrètent de la gastrine.

La gastrine est une hormone qui elle-même va agir en renforçant le stimulus d'origine nerveux. Au niveau de la phase céphalique, le stimulus il est surtout nerveux et qui emprunte le nerf vague et qui vient d'une commande centrale du système nerveux central. Cette phase là, soit qu'elle est suivie d'une prise alimentaire et ce stimulus va être entretenu et la sécrétion gastrique sera entretenue, soit qu'il n'y a pas de prise alimentaire au cas où cette phase va se tarir, ce stimulus va s'effacer et il n'y aura plus et il y aura arrêt de la sécrétion gastrique.

Donc quand la phase est suivie par une prise d'aliments, on va avoir la phase gastrique et cette phase gastrique, le stimulus sera entretenu par la prise d'aliments qui va distendre l'estomac et qui va amener des éléments chimiques, c'est-à-dire les protéines, les lipides, les glucides qui vont stimuler aussi bien les mécanorécepteurs pour la distension gastrique que les chémorécepteurs pour les substances chimiques appelées peptines. Donc tout ceci va entretenir ce réflexe, cette stimulation et il va agir directement sur les cellules à gastrine donc les cellules G et ces cellules G vont continuer à sécréter de la gastrine qui va stimuler la sécrétion des cellules principales et des cellules pariétales pour favoriser la digestion et la dégradation chimique de ces substances qui existent au niveau de l'estomac. Une fois cette sécrétion gastrique a été entretenue et bien sûr les aliments ont été digérés, il va y avoir un début de passage dans le duodénum et le passage des aliments dans le duodénum va définir l'étape intestinale du contrôle de la sécrétion gastrique puisque l'arrivée de ces aliments ou de ce chyme dans le duodénum va là aussi stimuler de façon mécanique et de façon chimique.

Ce stimulus sera reconnu par les systèmes nerveux intrinsèques et qui va donner une information aux cellules entérochromophiles, aux cellules endocrines de la paroi duodénale qui vont sécréter un certain nombre de substances comme la sécrétine, comme la vasoactive peptide, le peptide vasoactif intestinal, tous ces éléments vont venir quant à eux inhiber les cellules principales pariétales et les cellules à sécrétion gastrique du coup ils vont bloquer et faire diminuer progressivement cette sécrétion gastrique. Donc ainsi la boucle sera bouclée mais il faut savoir comment agissent ces différentes substances au niveau cellulaire. En fait les cellules gastriques, les cellules sécrétrices gastriques ont au niveau de leur pôle basal un certain nombre de récepteurs qui vont reconnaître soit l'acétylcholine, soit les autres hormones comme

l'histamine, soit la gastrine et donc ça va être la fixation si le stimulus est vagal donc énerveux il y aura la sécrétion de l'acétylcholine et cette acétylcholine va se fixer sur son récepteur spécifique.

Quand le stimulus est endocrinien ça va être une fixation soit de l'histamine, soit de la gastrine, soit de la sécrétine, ça dépend du facteur qui a été sécrété sur son récepteur spécifique. Donc cette fixation des récepteurs spécifiques a permis à l'industrie pharmacologique de chercher des systèmes pour bloquer spécifiquement tel ou tel récepteur ce qui va permettre de diminuer la sécrétion gastrique. Alors cette sécrétion gastrique quand elle est perturbée elle définit une maladie qui est très fréquente qui est la maladie ulcéreuse.

(19:13 - 23:41)

Comme son nom l'indique, toute ulcération c'est une perte de substance donc il va y avoir une perte de substance au niveau de la paroi ou gastrique ou duodénale. Comme j'ai dit tout à l'heure la sécrétion gastrique elle est faite d'éléments qui vont agresser la muqueuse. C'est des éléments qui ont un rôle physiologique important dans la digestion et qui sont représentés par l'HCL et le pepsinogène et des éléments qui vont la protéger et qui sont représentés essentiellement par le mucus gastrique.

Donc à l'état normal il y a un équilibre entre ces éléments d'agression et des éléments de protection. Dans l'état pathologique quand il y a un déséquilibre de cette balance agression protection il va y avoir une agression de la muqueuse, une perte de substance qui va donner une douleur, une inflammation et donc c'est la maladie ulcéreuse. Quand le déséquilibre est fait parce qu'il y a une augmentation des facteurs d'agression, même si les facteurs de défense sont normaux, il va y avoir développement d'un ulcère surtout au niveau du duodénum.

Par contre quand les facteurs d'agression sont identiques, pareil il n'y a pas d'anomalie mais c'est les facteurs de défense qui sont diminués, qui sont anormaux, là c'est surtout les ulcères gastriques qui vont apparaître. Donc on comprend parfaitement que pour traiter cette maladie ulcéreuse on devra diminuer les facteurs d'agression, en particulier la sécrétion acide gastrique et on devra renforcer la protection de la muqueuse. Donc c'est juste pour illustrer comment est-ce que la physiologie a permis de mieux comprendre et de mieux traiter une pathologie aussi fréquente que la maladie ulcéreuse gastro-duodénale.

La deuxième fonction de l'estomac c'est sa motricité et la motricité de l'estomac elle se fait comme j'ai dit en même temps que la sécrétion pour pouvoir obtenir le chyme. Les objectifs pédagogiques de cette partie motricité gastrique sont les suivants, définir la fonction, reconnaître les structures à la base de cette fonction et décrire l'intérêt et les rôles de cette fonction. Donc la fonction motrice de l'estomac elle a essentiellement pour rôle de stocker, de mélanger et enfin de propulser mais de propulser à un débit qui est acceptable par le duodénum et donc c'est une propulsion qui va être vraiment contrôlée et régulée par un certain nombre de mécanismes.

D'un point de vue anatomique on a vu tout à l'heure que l'estomac c'est les trois grandes zones

donc avec le fundus, le corps et l'entre mais d'un point de vue fonctionnel on va reconnaître deux grandes zones fonctionnelles. D'abord l'estomac proximal qui est représenté par le fundus et le corps, c'est la partie qui va recevoir, stocker les aliments, qui va sécréter et qui va commencer le mélange et la partie distale qui est surtout l'entre où les aliments seront moulinés et où il y aura l'évacuation régulée de ce chyme digestive. L'orifice inférieur de l'estomac ou le sphincter pylorique c'est un orifice qui fait communiquer cet estomac avec le duodénum et il a le rôle de faire passer le chyme gastrique selon un rythme bien défini donc il joue un certain rôle de tamis pour pouvoir laisser passer que les particules qui sont de taille adéquate, que la composition adéquate est acceptable par le duodénum.

D'un point de vue histologique puisque nous demandons à cet estomac d'avoir une capacité motrice très importante notamment dans le broyage des aliments donc la muqueuse gastrique, la musculuse gastrique elle a une composition différente puisqu'il y a trois couches et non deux avec en plus des couches circulaires et longitudinales la couche oblique. Ceci va permettre un mouvement de broyage plus important lors de la contraction de ces trois couches musculaires. Alors l'activité motrice de l'estomac est appliquée et elle est assurée parce que les cellules musculaires de l'estomac elles ont des particularités électrophysiologiques qui sont particulières.

(23:41 - 28:21)

Tout d'abord au niveau du fundus nous allons avoir des cellules musculaires lisses qui à la différence des cellules musculaires lisses du tube digestif qu'on a expliqué lors des généralités, cette partie là on va avoir des cellules qui n'ont pas d'onde lente de dépolarisation et donc qui vont avoir un rythme électrique de base stable. Ils ne vont pas avoir un rythme électrique de base instable sous forme d'onde, là le rythme électrique il est stable. Et on va avoir une zone pacemaker située juste en dessous de ce fundus.

Cette zone pacemaker c'est essentiellement des cellules de Cajal qui vont être regroupées au niveau de la jonction des deux tiers externes, des deux tiers inférieur et du tiers supérieur de la grande courbure. Et c'est à partir de cette zone là qu'il va y avoir création des ondes lentes de dépolarisation pour le reste de l'estomac et de la musculuse gastrique. Donc ces cellules musculaires comme j'ai dit au niveau de l'estomac auront des propriétés électrophysiologiques en fonction de la région puisque chaque région de l'estomac est responsable d'une activité motrice particulière.

La partie haute et la partie fœndique de l'estomac proximal elle va avoir comme rôle surtout de recevoir les aliments et de les stocker. Donc on n'a pas besoin d'une augmentation très importante de la pression à ce niveau. On a besoin de cellules qui vont être capables de se relâcher de façon importante et qui ne seront pas rapidement excitables et rapidement contractiles.

C'est pour ça qu'on va avoir des cellules qui sont peu négatives mais qui ont un potentiel de

membrane au repos qui est stable donc qui ne va pas se rapprocher de façon rythmée au potentiel d'excitation. Et en plus il va y avoir une activité du système nerveux via le nerf vague qui va donner une information dès que les aliments arrivent au niveau de la région pharyngo-osophagienne. Il va envoyer une information à ces cellules musculaires là pour qu'elles se relâchent encore plus.

Donc c'est ce qu'on appelle une relaxation réceptrice et donc c'est des cellules qui ont un potentiel de membrane stable, peu négative et qui obéissent à un contrôle nerveux par le nerf vague qui va utiliser des neurotransmetteurs nanadrénergiques, non cholinergiques essentiellement représentés par le monoxyde d'azote qui va venir donner la commande à ces cellules de se relâcher encore plus et ça va permettre un remplissage et un stockage sans que la pression augmente. Ça c'est au niveau de la partie haute de l'estomac qui a ce rôle de réservoir et de stockage. Au niveau du corps et de l'entre de l'estomac par contre on va avoir des cellules qui sont très négatives mais là il va y avoir quand même des ondes lentes de dépolarisation qui naissent à partir de la zone pacemaker et donc c'est un potentiel de membrane instable et on parle d'un rythme électrique de base à ce niveau là.

Ce rythme électrique de base il est défini par la zone pacemaker et il va définir la durée et l'amplitude des ondes de contraction qui vont apparaître lors du stimulus de cette activité motrice. Le pylore au repos il est ouvert et lorsque une onde propulsive démarre, il va se fermer pour permettre justement de faire ce rôle de tamis, de réorganiser et réorienter les aliments en fonction de leur composition avant de permettre leur passage dans le lieu d'énergie. Alors comment se déroule cette activité motrice au niveau de l'estomac? Il faut savoir qu'au niveau de l'estomac on a différentes phases que ce soit en postprandiale ou après ou en période de jeun.

Donc tout d'abord on va décrire que se passe-t-il au niveau de l'estomac en période de jeun. Comme on a décrit au niveau de l'osophage, on a dit qu'au niveau de l'osophage quand on est à jeun, les deux sphinctères sont fermés et le corps de l'osophage il n'y a aucune activité motrice. Par contre au niveau de l'estomac, quand on est à jeun, là il y a une activité motrice qui va permettre de nettoyer, qui va permettre de pousser ces sécrétions et la salive qui a été déglutie même en période de jeun.

(28:21 - 28:48)

Donc cette activité motrice en période de jeun au niveau de l'estomac s'appelle le complexe moteur migrant. Ce complexe moteur migrant il va se renouveler toutes les 90 à 120 minutes. Il est donc appelé complexe moteur migrant parce que tout simplement c'est une activité motrice qui est composée de plusieurs phases et qui va migrer tout au long de l'appareil digestif en particulier.

(28:49 - 31:39)

Elle naît au niveau de la zone pacemaker de l'estomac et il va se propager jusqu'à la valvule

ileosécale donc en parcourant l'estomac et la totalité de l'intestin grain. Ce complexe moteur migrant est composé de trois phases. D'abord une phase où il n'y a rien, il n'y a pas de contraction, c'est le calme absolu.

Cette phase il est suivi par une activité irrégulière non propagée, c'est des contractions irrégulières, il y a des cellules musculaires lisses qui vont commencer à se réveiller et à se contracter donc de façon irrégulière et non propagée. Ceci prépare la troisième phase où il va y avoir une activité régulière avec une contraction d'intensité importante et qui va elle se propager de proche en proche jusqu'au niveau de la dernière oncileale et de la valvule ileosécale. Donc ces trois phases on les compare à une femme de ménage qui va se déplacer du sens oral vers le sens aboral et qui va permettre de nettoyer et d'évacuer les particules qui restent indigestes dans l'intestin grêle de même que les sécrétions gastriques.

Tout ça sera évacué et il sera balayé à partir de l'estomac jusqu'au niveau de la valvule ileosécale. Alors ça c'est en période de jeûne. Quand on a pris les aliments maintenant en période digestive, il faut savoir que l'ingestion des aliments va supprimer et arrêter le complexe moteur migrant puisque à ce moment là on n'a plus besoin de ce nettoyage.

Au contraire on a besoin que l'estomac reçoive les aliments, les stocke. On a besoin de temps pour que ces aliments soient moulinés, soient mélangés aux sécrétions gastriques. Donc l'ingestion des aliments supprime le complexe moteur migrant.

Donc au niveau de l'estomac proximal on a dit que c'est une zone qui va recevoir et stocker. Donc cette partie là, les bouchées alimentaires vont descendre au fur et à mesure. Il va y avoir les caractéristiques myoélectriques de la cellule elle-même qui font qu'elle n'est pas facilement excitable, auxquelles vont se surajouter l'action du nerf vague qui va donner la commande à ces cellules pour se relâcher encore plus.

Et donc on va avoir une relaxation pour recevoir ces aliments et cette partie là va s'accommoder et il n'y aura pas une augmentation importante de pression même s'il va y avoir une augmentation du volume. C'est ce qu'on appelle une relaxation réceptrice ou accommodation de cette partie fin de disque. Donc comme on a dit c'est une partie, ce phénomène est contrôlé par les caractéristiques myoélectriques mais également par le nerf vague et ça va permettre de stocker les aliments au niveau de l'estomac proximal.

(31:41 - 34:39)

Donc ceci ne peut pas se faire de façon indéfinie puisque plus on va ingérer d'aliments, plus le tonus gastrique va augmenter progressivement et il va revenir à sa phase, à sa valeur de base, ce qui va permettre aux cellules de la zone fin de disque de se contracter et ils vont pousser les aliments qui ont été stockés au niveau du finus au niveau de la partie du corps gastrique. L'arrivée des aliments au niveau de cette partie là va créer une distension qui sera reconnue

comme stimulus par les mécanorécepteurs. Le fait de reconnaître ce stimulus engendrera, en utilisant le système nerveux intrinsèque, deux types de mouvements.

Les mouvements, des mouvements locaux de brassage qui vont être sous forme de contraction qui sont en nombre de 12 à 15 fois par minute des différentes couches de la musculature et ce sont des mouvements non propagés, c'est des contractions relaxation de la couche musculaire mais qui n'est pas propagé et il y aura également des mouvements péristaltiques, c'est exactement la même chose, la distension va entraîner des mouvements de péristaltisme qui seront des étranglements là qui seront propagés. Donc ces deux types de mouvements vont naître quand les aliments arriveront au niveau du corps de l'estomac. Donc ces contractions qui vont pousser les aliments de haut en bas vont, une fois que l'onde propulsive va arriver au niveau du pylore, celui-ci va se fermer et une fois il est fermé, les aliments vont subir ce qu'on appelle une rétropulsion et donc ils vont remonter au niveau de la région du corps, ce qui va créer un certain mouvement, on parle d'un moulin, donc puisque les aliments de grande taille vont être rétropulsés vers le corps de l'estomac, re-subir les mouvements de broyage et ça va augmenter l'efficacité de ces mouvements de destruction mécanique de ces aliments.

Ça va aussi permettre au pylore de ne laisser passer que les particules de très petite taille et par conséquent de vider l'estomac de façon très progressive. Donc c'est ce qui est illustré par ce schéma. Donc dans le schéma A, on va voir que c'est l'accommodation et donc la relaxation réceptrice.

Les aliments vont arriver, vont être stockés dans leur partie fendue, mais arrivé à un seuil, ces cellules de la partie fendue vont se contracter. C'est le schéma B et ils vont par conséquent pousser les aliments au niveau de la partie du corps de l'estomac. L'arrivée de ces aliments dans le corps de l'estomac va faire naître deux types de mouvements, des mouvements locaux de brassage et des mouvements propulsifs de péristaltisme.

(34:40 - 39:30)

La progression de cette onde péristaltique va se faire progressivement et va pousser surtout les particules de très petite taille. Plus l'onde péristaltique va se rapprocher du pylore, plus celui-ci va se fermer, ne laissant passer que les particules de très petite taille. Une fois l'onde péristaltique arrive au niveau du pylore, les grosses particules quant à elle seront repoussées et il y aura ce fameux mouvement de moulinage, donc le moulin enclavé qui va rétropulser les aliments au niveau du corps et ce mouvement va se répéter jusqu'à ce que la totalité du liquide gastrique atteigne la phase de schéma acceptable par le diaphragme.

Ceci fait que le flux transpylorique est pulsatile puisqu'il va s'ouvrir, laisser passer les petites particules et se refermer, s'ouvrir et se refermer, ce qui va donner comme un pouls, donc ce sera un flux pulsatile et la vidange gastrique va se faire en fonction, par conséquent, elle va se faire en fonction de la taille, de la consistance et de la composition du schéma gastrique. Ainsi on va

avoir une vidange qui est rapide pour les liquides et qui est un peu plus retardée pour les solides. Cette vidange elle va être en fonction de plusieurs facteurs qui vont la modifier, en passant que ce soit la position du corps, donc une personne qui est allongée va avoir une vidange qui est beaucoup plus retardée qu'une personne qui est en position assise ou debout.

L'alimentation le soir, elle aura une vidange beaucoup plus retardée que l'alimentation du matin, la composition du repas, les facteurs psychosomatiques, donc quand on est stressé, quand on est dans un état psycho-affectif particulier, tout ça peut retentir sur la vidange gastrique. Le contrôle de cette motricité gastrique, comme on a dit, il est surtout myogénique mais également neurologique, donc on a vu que les caractéristiques électrophysiologiques de la cellule musculaire vont définir la durée, l'amplitude et la puissance de la contraction et il est nerveux. Le nerf vague surtout a une action stimulatrice en assurant les contractions toniques de l'estomac et en déclenchant le péristaltisme entrant et le parasympathique va surtout entraîner une relaxation et bien sûr également une inhibition sur la partie entrante.

L'action hormonale elle va se faire par les différentes substances comme la cholecystokéline et la gastrine, bien sûr ces substances ont des effets différents, alors la gastrine elle va plutôt ralentir l'évacuation et augmenter l'activité électrique et les forces de contraction gastrique. Ce n'est pas contradictoire puisque la gastrine d'une part elle va augmenter les sécrétions gastriques, d'une part elle va augmenter l'activité électrique des contractions pour augmenter la destruction mécanique des aliments mais elle va ralentir l'évacuation pour tout simplement laisser le temps à ces sécrétions et laisser le temps à ce broyage pour réduire au maximum et pour digérer au maximum les aliments donc c'est logique l'action de la gastrine. La cholecystokéline par contre qui est sécrétée par la muqueuse jugulaire elle va inhiber l'effet de la gastrine sur la motilité de l'estomac.

La sécrétine qui est sécrétée par la muqueuse duodénale elle va diminuer la motilité gastrique pour retarder le passage de cette acidité au niveau duodénale. Alors on peut étudier cette vidange gastrique par différentes techniques que ce soit des techniques radiologiques, échographiques mais la technique de référence reste représentée par la scintigraphie en utilisant des substances radio marquées ça va nous permettre d'avoir une étude du temps et même de la qualité de cette vidange. Les anomalies de la motricité gastrique peuvent expliquer une des situations pathologiques les plus fréquentes qui est représentée par l'évomisement donc ces vomissements ne sont rien d'autre que l'évacuation forcée du contenu gastrique par la bouche.

Ces vomissements vont se dérouler selon trois phases. Il y a d'abord la phase où on ressent des nausées. Ces nausées viennent du fait que tout l'estomac va se relâcher et il y aura apparition de contraction rétrograde au niveau du duodénum.

(39:31 - 40:49)

Par la suite vient l'effort de vomissement lui-même. Cet effort de vomissement vient du fait qu'il

va y avoir une contraction du diaphragme et de la paroi abdominale. Cette contraction du diaphragme et de la paroi abdominale sur un estomac qui est complètement relâché va pousser le contenu de l'estomac vers l'osophage et c'est la troisième phase qui est l'évomisement et donc l'évacuation forcée suite à cette contraction du contenu de l'estomac vers l'osophage et l'évacuation à travers la bouche.

Bien sûr ce mécanisme peut apparaître selon plusieurs stimulus qu'il soit centraux ou périphériques mais de toute façon le mécanisme physiopathologique c'est ce qu'on vient de décrire avec les modifications de la motricité gastrique et biologique. Pour finir je dirais que le rôle physiologique de l'estomac se fait grâce à une complémentarité de la fonction sécrétrice et motrice, que ces deux fonctions sont assurées grâce à une structure anatomo-histologique très particulière et très organisée de cet estomac et qu'il y a une coordination et une complémentarité quant à elles qui sont assurées par une régulation neuro-hormonale très élaborée et je vous aurais...